

矢量力学

魏舟

2026 年 1 月

本文档根据我自己的笔记和 Gemini 的矢量力学课程资料整理而成，涵盖静力学与运动学两大部分内容，旨在为学习和复习矢量力学提供系统化的参考资料。

目录

1 静力学公理及其力学本质	5
1.1 静力学基本公理	5
1.2 受力分析标准化步骤 (Standardized Procedure)	5
1.3 典型约束及其矢量特性	5
2 力系的简化与等效转化	6
2.1 力对点之矩 (Moment of Force about a Point)	6
2.2 力对轴之矩 (Moment of Force about an Axis)	6
2.3 力偶 (Couple)	6
2.4 力系向一点简化的普遍结论	6
3 力系的平衡条件与平衡方程	7
3.1 空间一般力系的平衡方程	7
3.2 平面一般力系的平衡方程	7
3.3 考虑摩擦的平衡问题 (Static Friction)	7
3.4 空间平衡计算详解案例	7
4 静力学经典题型分析方法	8
4.1 题型一：物体系的平衡问题（拆解与整体法）	8
4.2 题型二：考虑滑动摩擦的临界平衡问题	8
4.3 题型三：桁架结构的内力计算（节点法与截面法）	8
4.4 题型四：空间力系的简化与平衡推导	8
5 静力学部分的总结与辨析	9
6 运动学基础与矢量导数	9
6.1 自然坐标系下的运动描述	9
7 点的合成运动 (Kinematics of Particles in Relative Motion)	10
7.1 动点与动系选择的四条准则	10
7.2 速度合成定理	10
7.3 科氏加速度 $\mathbf{a}_k$ 的深度推导	10
8 刚体平面运动 (Kinematics of Planar Motion)	11
8.1 速度分析：基点法与瞬心法	11
8.1.1 基点法 (Base Point Method)	11
8.1.2 速度瞬心法 (Instantaneous Center of Rotation)	11

8.1.3	寻找速度瞬心 (ICR) 的几何与矢量方法	11
8.1.3.1	方法一: 已知两点速度方向 (垂直线交点法)	11
8.1.3.2	方法二: 已知两点速度大小且方向平行 (相似三角形法)	12
8.1.3.3	方法三: 纯滚动约束法 (接触点法)	12
8.1.3.4	方法四: 速度影像法 (Velocity Image Method) 的逆向应用	12
8.1.3.5	瞬心位置的特殊情况汇总	12
8.2	常见错误辨析: 速度瞬心 vs 加速度瞬心	12
8.3	加速度分析: 基点法	13
8.4	经典例题分析: 曲柄连杆机构	13
9	运动学常见辨析与误区	13
10	动力学基本定律 (Basic Laws)	13
10.1	质点动力学微分方程	13
11	质点系动力学普遍定理	14
11.1	动量定理 (Theorem of Momentum)	14
11.2	动量矩定理 (Theorem of Angular Momentum)	14
11.2.1	刚体定轴转动与平面运动的表达	14
11.3	动能定理 (Theorem of Kinetic Energy)	14
12	刚体几何性质: 转动惯量深度剖析	15
12.1	平行轴定理 (Huygens-Steiner Theorem)	15
12.2	常见形状转动惯量表	15
13	达朗贝尔原理: 动静法 (The Principle of D'Alembert)	15
13.1	惯性力及其简化	15
13.2	平衡方程形式	15
13.3	经典题型分析: 带摩擦的纯滚动问题	16
13.3.1	解题逻辑流程	16
14	动力学核心辨析: 避坑指南	16
15	单自由度系统的线性振动	16
15.1	自由振动 (Free Vibration)	16
15.1.1	运动方程的建立 (利用牛顿第二定律)	17
15.1.2	运动规律	17
15.2	衰减振动 (Damped Vibration)	17
15.3	受迫振动 (Forced Vibration)	17

16 碰撞专题 (Theory of Impact)	18
16.1 碰撞的基本假设	18
16.2 恢复系数 (Coefficient of Restitution)	18
16.3 碰撞动力学方程	18
16.3.1 质点系冲量定理	18
16.3.2 对某定点 O 的冲量矩定理	18
16.4 撞击中心 (Center of Percussion)	19
16.5 常见辨析与解题范式	19

1 静力学公理及其力学本质

静力学研究物体在力系作用下的平衡规律。静力学逻辑建立在以下五条公理之上：

1.1 静力学基本公理

- **公理一：二力平衡原理。**作用在刚体上的两个力，使刚体保持平衡的充要条件是：两力大小相等、方向相反、作用在同一直线上。
- **公理二：加减平衡力系原理。**在已知力系上加上或减去任意平衡力系，不改变原力系对刚体的效应。
 - 推论（力的可传性）：作用于刚体上的力可沿其作用线移动到刚体内任意点。
- **公理三：力的平行四边形法则。**作用于物体上同一点的两个力，可以合成为一个合力。合力的矢量等于两个分力的矢量和： $\mathbf{F}_R = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2$ 。
- **公理四：作用与反作用定律。**两物体间的相互作用力，总是大小相等、方向相反、作用在同一直线上。
- **公理五：刚化原理。**若变形体在已知力系作用下平衡，则将其“刚化”为刚体后，平衡状态保持不变。

1.2 受力分析标准化步骤 (Standardized Procedure)

在处理复杂工程结构时，必须严格执行以下受力分析流程，严禁凭直觉画力。

标准化四步法

1. **确定研究对象：**根据待求量，选取单个物体或物体系（整体）。
2. **取隔离体：**将研究对象从周围约束中脱离，画出独立的轮廓图。
3. **画主动力：**画出重力（ $G = mg$ ）、已知载荷、流体压力等。
4. **画约束力：**根据约束类型，逐一分析并画出约束力。

1.3 典型约束及其矢量特性

约束类型	约束力特性	数学分量表示
光滑面约束	沿法线方向，指向受力体	F_n
柔体约束 (绳索)	沿中心线，背离受力体	F_T

径向轴承 (铰链)	通过销钉中心, 方向未知	F_x, F_y
球铰链 (空间)	通过球心, 空间任一方向	F_x, F_y, F_z
固定支座	限制所有位移与转动	F_x, F_y, M
二力杆	沿两端铰链连线	F_{AB}

2 力系的简化与等效转化

2.1 力对点之矩 (Moment of Force about a Point)

力 $\mathbf{F}$ 对点 O 之矩是一个定位矢量:

$$\mathbf{M}_O(\mathbf{F}) = \mathbf{r} \times \mathbf{F} \quad (1)$$

其三维分量形式 (行列式展开):

$$\mathbf{M}_O(\mathbf{F}) = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} = (yF_z - zF_y)\hat{\mathbf{i}} + (zF_x - xF_z)\hat{\mathbf{j}} + (xF_y - yF_x)\hat{\mathbf{k}} \quad (2)$$

2.2 力对轴之矩 (Moment of Force about an Axis)

力对轴之矩是力对该轴上任一点之矩在轴上的投影:

$$M_z(\mathbf{F}) = [\mathbf{M}_O(\mathbf{F})] \cdot \hat{\mathbf{k}} \quad (3)$$

性质: 若力 $\mathbf{F}$ 与轴平行或力 $\mathbf{F}$ 的作用线与轴相交, 则力对该轴之矩为零。

2.3 力偶 (Couple)

力偶是由两个等大、反向、不共线的平行力组成的力系。

- 力偶矩矢量: $\mathbf{M} = \mathbf{r}_{BA} \times \mathbf{F}$ 。
- 特性: 力偶矩与简化中心的选择无关, 是一个自由矢量。
- 等效性: 只要力偶矩矢量相同, 力偶对刚体的效应就完全相同。

2.4 力系向一点简化的普遍结论

任意空间力系向一点 O 简化的结果为一个主矢 $\mathbf{R}'$ 和一个主矩 $\mathbf{M}_O$:

$$\mathbf{R}' = \sum \mathbf{F}_i \quad (4)$$

$$\mathbf{M}_O = \sum \mathbf{M}_O(\mathbf{F}_i) = \sum (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i) \quad (5)$$

主矢与主矩的区别

主矢 $\mathbf{R}'$ 是力系的矢量和，与简化中心的选择无关；

主矩 $\mathbf{M}_O$ 与简化中心的选择有关，满足换点公式： $\mathbf{M}_{O'} = \mathbf{M}_O + \mathbf{r}_{O'O} \times \mathbf{R}'$ 。

3 力系的平衡条件与平衡方程

3.1 空间一般力系的平衡方程

空间力系平衡的充要条件是：主矢和对任一点的主矩均为零。

$$\begin{aligned} \sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0, \quad \sum F_z = 0 \end{aligned} \quad (6)$$

$$\sum M_x = 0, \quad \sum M_y = 0, \quad \sum M_z = 0 \quad (7)$$

3.2 平面一般力系的平衡方程

对于平面力系，常见的平衡方程形式有三种：

1. 基本形式（一力矩式）： $\sum F_x = 0, \sum F_y = 0, \sum M_O = 0$ 。
2. 二力矩式： $\sum F_x = 0, \sum M_A = 0, \sum M_B = 0$ 。（限制： AB 连线不垂直于 x 轴）
3. 三力矩式： $\sum M_A = 0, \sum M_B = 0, \sum M_C = 0$ 。（限制： A, B, C 不共线）

3.3 考虑摩擦的平衡问题 (Static Friction)

- 库仑摩擦定律： $F_f \leq F_{s,max} = f_s \cdot F_n$ 。
- 全反力与摩擦角：当摩擦力达到最大值时，全反力 $\mathbf{F}_R$ 与法线的夹角称为摩擦角 ϕ_s ，满足 $\tan \phi_s = f_s$ 。
- 自锁条件：当主动合力的作用线在摩擦角之内时，无论力多大，物体始终保持静止。

3.4 空间平衡计算详解案例

设一长方体框架，在顶点 $C(a, b, c)$ 处受力 $\mathbf{F} = F_x \hat{\mathbf{i}} + F_y \hat{\mathbf{j}} + F_z \hat{\mathbf{k}}$ 。求对原点 O 的力矩。

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_O(\mathbf{F}) &= \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ a & b & c \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} \\ &= (bF_z - cF_y)\hat{\mathbf{i}} + (cF_x - aF_z)\hat{\mathbf{j}} + (aF_y - bF_x)\hat{\mathbf{k}} \end{aligned} \quad (8)$$

若该力系平衡，则上述三个分量必须分别抵消掉支座产生的约束力矩。

4 静力学经典题型分析方法

4.1 题型一：物体系的平衡问题（拆解与整体法）

对于由多个杆件、滑轮或几何体组成的系统，核心在于 ** 灵活切换研究对象 **。

分析方法：

1. **整体法**：先将整个系统作为研究对象，求出外部支座的约束力。
2. **拆解法**：在铰链、接触点处将物体拆开。注意应用“作用与反作用定律”，在拆开的接触面上，两物体受到的力必须 ** 等大、反向、共线 **。
3. **约束性质判定**：优先寻找“二力杆”。

4.2 题型二：考虑滑动摩擦的临界平衡问题

这类题目的特点是：物体处于“将动未动”的状态，要求确定力或角度的取值范围。

分析方法：

1. **建立平衡方程**：按照常规静力学方程列式。
2. **引入摩擦补充方程**：在临界状态，补充 $F_f = f_s F_N$ 。
3. **几何法（摩擦角法）**：对于单体受力，利用全反力 $\mathbf{F}_R$ 必须落在摩擦锥（Friction Cone）内的性质，通过正弦定理求解。

4.3 题型三：桁架结构的内力计算（节点法与截面法）

哈工大教材中重点考察的是简单桁架，其假设所有杆件均为二力杆。

分析方法：

- **节点法 (Method of Joints)**：取单个节点为研究对象，利用 $\sum F_x = 0, \sum F_y = 0$ 求解。适用于求所有杆件内力。
- **截面法 (Method of Sections)**：用虚构截面将桁架切开，取一部分为研究对象。利用三个平衡方程求解被切断的杆件内力（通常不超过 3 根）。技巧：求某杆内力时，将矩心选在另外两根未知力杆的交点上。

4.4 题型四：空间力系的简化与平衡推导

这是矢量力学基本功的体现，通常涉及空间支架或轴系传动。

分析方法：

1. **矢量坐标化**：将所有力 $\mathbf{F}_i$ 表示为坐标分量形式 $\mathbf{F}_i = F_{ix}\hat{\mathbf{i}} + F_{iy}\hat{\mathbf{j}} + F_{iz}\hat{\mathbf{k}}$ 。
2. **力矩投影**：对于复杂的空间结构，直接用行列式求矩：

$$\mathbf{M}_O = \sum (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i) \quad (9)$$

3. **方程组联立**：得到六个代数方程。若支座约束超过六个，则属于静不定问题（理论力学阶段通常不涉及，或需结合对称性处理）。

5 静力学部分的总结与辨析

解题避坑指南

- **力偶只能出力偶去平衡**：力偶不能与一个力平衡。如果系统受一个力偶作用，必然存在另一个力偶或一组产生等效力偶矩的约束力。
- **二力杆的判定**：二力杆不一定是直杆，只要只在两点受力且不计自重，内力必沿两点连线。
- **三力平衡汇交**：若物体受三个力平衡，且其中两个力相交，则第三个力必过交点。利用此几何特性可大幅简化方程。

6 运动学基础与矢量导数

运动学研究物体的运动几何性质，而不考虑引起运动的力。在矢量力学中，其核心工具是矢量对时间的导数。

6.1 自然坐标系下的运动描述

当点在空间曲线运动时，引入切向单位矢量 $\hat{\mathbf{t}}$ 、法向单位矢量 $\hat{\mathbf{n}}$ 和副法向单位矢量 $\hat{\mathbf{b}}$ 。

- **速度矢量**： $\mathbf{v} = v\hat{\mathbf{t}}$
- **加速度分解**：

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{dv}{dt}\hat{\mathbf{t}} + v\frac{d\hat{\mathbf{t}}}{dt} = \mathbf{a}_t + \mathbf{a}_n \quad (10)$$

其中，切向加速度 $a_t = \dot{v}$ 描述速度大小的变化；法向加速度 $a_n = \frac{v^2}{\rho}$ 描述速度方向的变化， ρ 为轨迹曲率半径。

7 点的合成运动 (Kinematics of Particles in Relative Motion)

这是理论力学的重点。我们需要在定参考系 ($Oxyz$) 和动参考系 ($O'x'y'z'$) 之间建立联系。

7.1 动点与动系选择的四条准则

为了使物理图像清晰且计算可行，选择动点和动系时应遵循：

1. **准则一：相对运动的可观察性。**动点相对于动系的轨迹必须是已知或易于确定的几何线（如直线槽、圆弧轨道）。
2. **准则二：动系固连性。**动系必须牢固地连在某个具有已知运动特性的刚体上，通常该刚体作定轴转动或平动。
3. **准则三：独立性。**动点不能选择动系所在的刚体上的点。
4. **准则四：唯一性。**动点在特定瞬时的绝对位置应当是物理上唯一的。

7.2 速度合成定理

设 $\mathbf{r}_a$ 为动点在定系中的位置， $\mathbf{r}'_O$ 为动系原点在定系中的位置， $\mathbf{r}_r$ 为动点在动系中的位置。则： $\mathbf{r}_a = \mathbf{r}'_O + \mathbf{r}_r$ 。对时间求导得：

$$\mathbf{v}_a = \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r \quad (11)$$

其中 $\mathbf{v}_e$ 为牵连速度（动系上与动点重合的牵连点之速度）， $\mathbf{v}_r$ 为相对速度。

7.3 科氏加速度 $\mathbf{a}_k$ 的深度推导

当牵连运动包含转动 ($\omega_e \neq 0$) 时，加速度合成定理需包含科氏项。

推导过程：矢量导数变换

设动系角速度为 ω_e 。对于任何动系中的矢量 $\mathbf{A}$ ，其在定系中的导数为：

$$\left(\frac{d\mathbf{A}}{dt} \right)_{fix} = \left(\frac{d\mathbf{A}}{dt} \right)_{mov} + \omega_e \times \mathbf{A} \quad (12)$$

将此算子应用于速度合成式 $\mathbf{v}_a = \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r = \mathbf{v}'_O + \omega_e \times \mathbf{r}_r + \mathbf{v}_r$ ：

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_a &= \frac{d\mathbf{v}'_O}{dt} + \frac{d\omega_e}{dt} \times \mathbf{r}_r + \omega_e \times \frac{d\mathbf{r}_r}{dt} + \frac{d\mathbf{v}_r}{dt} \\ &= \mathbf{a}'_O + \alpha_e \times \mathbf{r}_r + \omega_e \times (\mathbf{v}_r + \omega_e \times \mathbf{r}_r) + (\mathbf{a}_r + \omega_e \times \mathbf{v}_r) \\ &= \underbrace{\mathbf{a}'_O + \alpha_e \times \mathbf{r}_r + \omega_e \times (\omega_e \times \mathbf{r}_r)}_{\mathbf{a}_e} + \mathbf{a}_r + \underbrace{2\omega_e \times \mathbf{v}_r}_{\mathbf{a}_k} \end{aligned} \quad (13)$$

科氏加速度的物理意义与消失条件

$\mathbf{a}_k$ 的存在源于两点：1. 相对位置改变引起的牵连速度改变；2. 牵连转动引起的相对速度方向改变。

- 消失条件： $\omega_e = 0$ （牵连平动）； $\mathbf{v}_r = 0$ （动点相对静止）； $\omega_e \parallel \mathbf{v}_r$ （沿转轴滑动）。

8 刚体平面运动 (Kinematics of Planar Motion)

平面运动是指刚体上各点到某一固定平面的距离始终保持不变。

8.1 速度分析：基点法与瞬心法

8.1.1 基点法 (Base Point Method)

选取刚体上一点 B 为基点，点 A 的速度为：

$$\mathbf{v}_A = \mathbf{v}_B + \mathbf{v}_{AB} = \mathbf{v}_B + \omega \times \mathbf{r}_{BA} \quad (14)$$

此式揭示了平面运动可分解为：随基点的平动 + 绕基点的转动。

8.1.2 速度瞬心法 (Instantaneous Center of Rotation)

在任一瞬时，若刚体角速度 $\omega \neq 0$ ，必存在唯一的点 P （瞬心），其速度 $\mathbf{v}_P = 0$ 。此时，刚体上任意点 i 的速度模长为 $v_i = \omega \cdot \rho_{Pi}$ ，方向垂直于 Pi 连线。

8.1.3 寻找速度瞬心 (ICR) 的几何与矢量方法

速度瞬心是在某一瞬时，刚体上或其延伸体上速度为零的点 P 。判定瞬心位置是计算刚体角速度 ω 的前提。

8.1.3.1 方法一：已知两点速度方向（垂直线交点法） 这是最常用的方法。若已知刚体上 A, B 两点的速度 $\mathbf{v}_A$ 和 $\mathbf{v}_B$ 的方向：

1. 分别过 A 点和 B 点作速度矢量 $\mathbf{v}_A$ 和 $\mathbf{v}_B$ 的垂线。
2. 两垂线的交点即为该瞬时的速度瞬心 P 。

注意：若两垂线平行且不重合，则说明刚体此时角速度 $\omega = 0$ ，处于瞬时平动状态。

8.1.3.2 方法二：已知两点速度大小且方向平行（相似三角形法） 当 A, B 两点的速度 $\mathbf{v}_A \parallel \mathbf{v}_B$ 且均垂直于 AB 连线时：

- **同向情况：**连接 $\mathbf{v}_A$ 和 $\mathbf{v}_B$ 的末端，交 AB 连线（或延长线）于点 P 。
- **反向情况：**连接两速度矢量末端，交点 P 必在 AB 段之间。

利用相似三角形关系求位置： $\frac{v_A}{AP} = \frac{v_B}{BP} = \omega$ 。

8.1.3.3 方法三：纯滚动约束法（接触点法） 这是解决车轮、齿轮等问题的捷径。

- 若一圆盘在地面上作 **** 纯滚动 ****（无滑动），则圆盘与地面的接触点 C 瞬时速度为零，即 $P = C$ 。
- **推广：**若两个刚体在接触点处无相对滑动，则接触点是它们相对运动的瞬心；若其中一个刚体固定，则接触点即为运动刚度的绝对瞬心。

8.1.3.4 方法四：速度影像法（Velocity Image Method）的逆向应用 根据公式 $\mathbf{v}_i = \omega \times \mathbf{r}_{Pi}$ ，刚体上各点速度的大小与其到瞬心的距离成正比。

$$\frac{v_A}{PA} = \frac{v_B}{PB} = \frac{v_C}{PC} = \omega \quad (15)$$

通过建立比例关系方程组，可以解析地解出瞬心坐标 (x_P, y_P) 。

8.1.3.5 瞬心位置的特殊情况汇总

运动状态	瞬心位置 P
定轴转动	位于转轴中心（固定不变）
瞬时平动 ($\omega = 0$)	位于无穷远处
纯滚动圆盘	位于与地面的接触点
滑块沿固定平面滑动	位于过滑块接触面法线的无穷远处

8.2 常见错误辨析：速度瞬心 vs 加速度瞬心

绝对禁止的操作

**** 错误辨析 **：**很多学生认为速度瞬心的加速度也为零。

**** 正确物理图像 **：**速度瞬心 P 只是在这一瞬时速度为零。由于刚体仍在转动，该点通常具有向心加速度。加速度为零的点称为“加速度瞬心”，其位置与速度瞬心完全不同。在计算加速度时，严禁将速度瞬心当做定轴转动的轴心使用！

8.3 加速度分析：基点法

加速度不具有“瞬心”性质（瞬时加速度为零的点与速度瞬心不重合）。

$$\mathbf{a}_A = \mathbf{a}_B + \mathbf{a}_{AB}^n + \mathbf{a}_{AB}^t \quad (16)$$

其中：

- $\mathbf{a}_{AB}^n = \omega \times (\omega \times \mathbf{r}_{BA})$ ，大小为 $\omega^2 \cdot AB$ ，指向基点 B 。
- $\mathbf{a}_{AB}^t = \alpha \times \mathbf{r}_{BA}$ ，大小为 $\alpha \cdot AB$ ，垂直于 AB 连线。

8.4 经典例题分析：曲柄连杆机构

设曲柄 OA 以等角速度 ω_0 转动，连杆 AB 长度为 L 。求连杆中点 M 的速度与加速度。

1. 速度分析：利用基点法或瞬心法确定连杆 AB 的角速度 ω_{AB} 。 $\mathbf{v}_A = \mathbf{v}_O + \omega_0 \times \mathbf{r}_A$ 。
2. 加速度分析：以 A 为基点分析 B 点加速度，建立方程： $\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + \mathbf{a}_{BA}^n + \mathbf{a}_{BA}^t$ 。通过几何投影解出连杆角加速度 α_{AB} 。

9 运动学常见辨析与误区

辨析：牵连加速度的误区

牵连加速度 $\mathbf{a}_e$ ** 不是 ** 动系原点的加速度。

它是“牵连点”在定系中的加速度。若动系绕定点转动，牵连点作圆周运动，故 $\mathbf{a}_e$ 包含向心项和切向项： $\mathbf{a}_e = \mathbf{a}'_O + \alpha_e \times \mathbf{r}_r + \omega_e \times (\omega_e \times \mathbf{r}_r)$ 。

10 动力学基本定律 (Basic Laws)

动力学研究受力、质量与运动之间的因果关系。其基础是牛顿三定律在矢量空间中的表达。

10.1 质点动力学微分方程

根据牛顿第二定律，质点在惯性参考系下的运动方程为：

$$m\mathbf{a} = \sum \mathbf{F}_i \quad (17)$$

在不同坐标系下的投影形式：

- 直角坐标系： $m\ddot{x} = \sum F_x$, $m\ddot{y} = \sum F_y$, $m\ddot{z} = \sum F_z$

- 自然坐标系:

$$m \frac{dv}{dt} = \sum F_\tau \quad (\text{切向: 改变速度大小}) \quad (18)$$

$$m \frac{v^2}{\rho} = \sum F_n \quad (\text{法向: 改变速度方向}) \quad (19)$$

11 质点系动力学普遍定理

这是矢量力学的核心, 通过对质量系统进行积分, 得到描述整体运动规律的三个物理量: 动量、动量矩、动能。

11.1 动量定理 (Theorem of Momentum)

定义: 质点系的动量 $\mathbf{P} = \sum m_i \mathbf{v}_i = M \mathbf{v}_C$ (其中 C 为质心)。

微分形式:

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \sum \mathbf{F}_e \quad (20)$$

质心运动定理: $M \mathbf{a}_C = \sum \mathbf{F}_e$ 。推论: 若作用于系统的外力矢量和为零, 则质心保持静止或匀速直线运动。

11.2 动量矩定理 (Theorem of Angular Momentum)

定义: 质点系对定点 O 的动量矩 $\mathbf{L}_O = \sum (\mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i)$ 。基本方程:

$$\frac{d\mathbf{L}_O}{dt} = \sum \mathbf{M}_O(\mathbf{F}_e) \quad (21)$$

11.2.1 刚体定轴转动与平面运动的表达

- 定轴转动: $L_z = J_z \omega \Rightarrow J_z \alpha = \sum M_z(\mathbf{F}_e)$ 。
- 平面运动: 对质心 C 列方程, $\mathbf{L}_C = J_C \omega$ 。

11.3 动能定理 (Theorem of Kinetic Energy)

定义: 系统的动能 $T = \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2$ 。柯尼希定理 (Koenig's Theorem):

$$T = \frac{1}{2} M v_C^2 + \frac{1}{2} J_C \omega^2 \quad (22)$$

即: 平动动能 + 绕质心转动的转动动能。

积分形式: $T_2 - T_1 = \sum W_e + \sum W_i$ 。注: 对于刚体, 由于内部约束力不做功, 内力功之和 $\sum W_i = 0$ 。

12 刚体几何性质：转动惯量深度剖析

转动惯量是衡量刚体转动惯性的度量。

12.1 平行轴定理 (Huygens-Steiner Theorem)

若已知刚体对通过质心 C 的轴 z_C 的转动惯量为 J_C ，则对与之平行的轴 z 的转动惯量为：

$$J_z = J_C + Md^2 \quad (23)$$

其中 d 为两轴间的距离。

12.2 常见形状转动惯量表

刚体形状	轴线位置	转动惯量 J
细长杆 (M, L)	通过质心且垂直杆轴	$\frac{1}{12}ML^2$
均质圆盘 (M, R)	通过质心且垂直盘面	$\frac{1}{2}MR^2$
均质球体 (M, R)	通过球心	$\frac{2}{5}MR^2$
空心薄圆环 (M, R)	通过中心垂直平面	MR^2

13 达朗贝尔原理：动静法 (The Principle of D'Alembert)

这是将动力学问题转化为静力学平衡方程的神奇方法。

13.1 惯性力及其简化

质点惯性力： $\mathbf{F}_I = -m\mathbf{a}$ 。刚体惯性力系的简化结果（向质心 C 简化）：

1. 惯性力主矢： $\mathbf{R} = -M\mathbf{a}_C$ 。
2. 惯性力主矩： $\mathbf{M}_C^I = -J_C\alpha$ 。

13.2 平衡方程形式

在动力学过程中，施加在刚体上的外力与惯性力构成平衡力系：

$$\begin{cases} \sum \mathbf{F}_e + \mathbf{R} = 0 \\ \sum \mathbf{M}_O(\mathbf{F}_e) + \mathbf{M}_O^I = 0 \end{cases} \quad (24)$$

13.3 经典题型分析：带摩擦的纯滚动问题

这是哈工大最典型的综合考题：一个圆柱体在斜面上受力滚动，判断其运动状态并求加速度。

13.3.1 解题逻辑流程

1. 假设状态：首先假设圆柱体为“纯滚动”。此时满足约束方程 $a_C = \alpha R$ 。

2. 列动力学方程：

$$Ma_C = Mg \sin \theta - F_f \quad (25)$$

$$J_C \alpha = F_f \cdot R \quad (26)$$

3. 联立求解：解出加速度 a_C 和所需的静摩擦力 F_f 。

4. 校验假设：检查是否满足 $F_f \leq f_s F_n$ 。若满足，假设成立；若不满足，则刚体作“带滑动的滚动”，此时 $F_f = \mu F_n$ ，且 $a_C \neq \alpha R$ 。

14 动力学核心辨析：避坑指南

辨析 01：内力做功问题

虽然刚体的内力功之和为零，但**质点系**的内力功不一定为零。例如，两个用弹簧连接的滑块在运动时，弹簧的内力（弹力）会对系统做功。只有当质点间距离保持不变（即刚体模型）时，内力功才消失。

辨析 02：瞬心的加速度

在动力学中，速度瞬心 P 的速度为零，但其加速度 $\mathbf{a}_P$ 通常不为零。因此，**不能**像静力学那样对速度瞬心列取矩方程 $\sum M_P = J_P \alpha$ （除非该点是固定点或质心）。正确的取矩方程矩心应优先选择质心或固定转轴。

15 单自由度系统的线性振动

机械振动是指物体在平衡位置附近的往复运动。矢量力学的核心任务是建立运动微分方程。

15.1 自由振动 (Free Vibration)

考虑一个由质量 m 和刚度 k 组成的系统，忽略阻力。取平衡位置为坐标原点 $x = 0$ 。

15.1.1 运动方程的建立 (利用牛顿第二定律)

根据达朗贝尔原理或牛顿第二定律:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx \implies m\ddot{x} + kx = 0 \quad (27)$$

令 $\omega_n = \sqrt{k/m}$ 为系统的 ** 固有角频率 **, 方程变为标准型:

$$\ddot{x} + \omega_n^2 x = 0 \quad (28)$$

15.1.2 运动规律

该方程的通解为:

$$x(t) = A \cos(\omega_n t + \phi) \quad (29)$$

其中, A 为振幅, ϕ 为初相位, 均由初始条件 x_0 和 v_0 决定。

15.2 衰减振动 (Damped Vibration)

考虑线性粘性阻尼力 $F_d = -c\dot{x}$, 其中 c 为阻尼系数。运动方程:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0 \implies \ddot{x} + 2n\dot{x} + \omega_n^2 x = 0 \quad (30)$$

其中 $n = c/2m$ 为衰减系数。根据 n 与 ω_n 的关系, 分为三种状态:

- 欠阻尼 ($n < \omega_n$): 系统作振幅不断减小的对数衰减振动。
- 过阻尼 ($n > \omega_n$): 系统不发生振动, 缓慢回到平衡位置。
- 临界阻尼 ($n = \omega_n$): 系统最快回到平衡位置且不超越。

15.3 受迫振动 (Forced Vibration)

系统在简谐激振力 $F(t) = F_0 \sin(\omega t)$ 作用下的运动。全解结构: $x(t) = x_h(t) + x_p(t)$ (伴随振动 + 稳态振动)。稳态振动的振幅 X 为:

$$X = \frac{F_0/k}{\sqrt{(1 - \lambda^2)^2 + (2\zeta\lambda)^2}} \quad (31)$$

其中 $\lambda = \omega/\omega_n$ 为频率比, $\zeta = n/\omega_n$ 为阻尼比。

共振 (Resonance)

当激振频率 ω 接近固有频率 ω_n (即 $\lambda \rightarrow 1$) 时, 振幅急剧增大。在无阻尼情况下, 理论振幅趋于无穷大。这是工程设计中必须规避或利用的状态。

16 碰撞专题 (Theory of Impact)

碰撞的特征：时间极短 ($\Delta t \rightarrow 0$)，相互作用力（碰撞力）极大，导致速度发生有限的突变。

16.1 碰撞的基本假设

1. 忽略微小力：在碰撞瞬间，有限大小的力（如重力、普通弹簧力）产生的冲量忽略不计。
2. 位移不变：碰撞瞬间，物体的位置和构形保持不变。

16.2 恢复系数 (Coefficient of Restitution)

碰撞过程分为：变形阶段（速度趋同）和恢复阶段（速度分离）。恢复系数 e 定义为分离速度与接近速度的比值：

$$e = \frac{v_{2\tau} - v_{1\tau}}{u_{1\tau} - u_{2\tau}} \quad (32)$$

其中 u 为碰前速度， v 为碰后速度。

- $e = 1$ ：完全弹性碰撞（动能无损失）。
- $e = 0$ ：完全非弹性碰撞（碰撞后两物体粘在一起）。
- $0 < e < 1$ ：典型塑性碰撞。

16.3 碰撞动力学方程

16.3.1 质点系冲量定理

$$M(\mathbf{v}_{C2} - \mathbf{v}_{C1}) = \sum \mathbf{S}_e \quad (33)$$

其中 $\mathbf{S}_e$ 为外部碰撞冲量。

16.3.2 对某定点 O 的冲量矩定理

$$\mathbf{L}_{O2} - \mathbf{L}_{O1} = \sum \mathbf{M}_O(\mathbf{S}_e) \quad (34)$$

对于定轴转动刚体： $J_z(\omega_2 - \omega_1) = \sum M_z(\mathbf{S}_e)$ 。

16.4 撞击中心 (Center of Percussion)

当刚体受碰撞冲量作用时，若能使转轴处的碰撞约束反力为零，则该冲量的作用点称为撞击中心。设转轴到质心的距离为 l_C ，则撞击中心到转轴的距离 l_P 满足：

$$l_P = \frac{J_z}{Ml_C} \quad (35)$$

工程应用：锤子、棒球棒的“甜蜜点”即利用此原理减少手部震动。

16.5 常见辨析与解题范式

解题策略：振动 vs 碰撞

振动题目：关键在于“找回复力”。推荐使用动能定理对时间求导法（能量法）建立微分方程，可自动消除不作功的约束力。

碰撞题目：关键在于“分清突变”。必须画出碰前、碰后的速度矢量图，并应用冲量矩定理，注意恢复系数方程是必不可少的补充方程。